

TRABAJO PRÁCTICO N°

TP

GRUPO N° 4

Integrantes del grupo:

66967	Casais, Leila
65511	Montoto, Agustín
65514	Perrotto, Francisco
66675	Vigilante, Sol

Fecha de realización del trabajo práctico: 25/05/2026

Fecha de entrega del informe: 26/05/2026

1. Analizador de Impedancias

En esta primera parte se trabajó con el analizador de impedancias para obtener una estimación más realista de los parámetros del inductor dentro del rango de frecuencias relevante para la resonancia del circuito. A partir de la variación de la inductancia en el intervalo $50 \text{ mH} \leq L \leq 200 \text{ mH}$, y utilizando la expresión teórica de resonancia para un RLC serie $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, se determinó el rango de frecuencias de interés sobre el cual realizar las mediciones.

Una vez definido ese intervalo, se registraron los valores de frecuencia, inductancia y resistencia serie de la bobina. En particular, se tomó como referencia el valor medido más próximo a la frecuencia de resonancia obtenida experimentalmente.

Los valores obtenidos con el analizador de impedancias para los distintos puntos de medición, junto con los valores de $R = 50 \Omega$ y $C = 2,2 \text{ nF}$, se presentan en la Tabla 1:

Cuadro 1: Valores medidos con el analizador de impedancias							
	f_1	f_{-1}	f_{m1}	f_{m2}	f_2	f_{-2}	f_R
f [kHz]	15.17	7.58	10.0	11.0	30.34	3.79	10.8
L [mH]	76.14	76.22	76.6	76.08	77.3	77.3	76.08
R_{coil} [k Ω]	0.23	0.15	0.185	0.184	0.53	0.116	0.20

A partir de estos resultados se observa que la inductancia medida se mantiene dentro de un rango relativamente acotado en las frecuencias estudiadas, mientras que la resistencia serie presenta una variación más marcada al aumentar la frecuencia.

2. Resonancia

En esta segunda parte se estudió el comportamiento resonante del circuito RLC serie midiendo simultáneamente la tensión de caída sobre la resistencia R y la tensión de salida del generador V_s . Tomando como referencia el rango obtenido en la Parte 1, $7,6\text{kHz} \leq f_0 \leq 15,2\text{kHz}$, se realizó el barrido de frecuencia para identificar la frecuencia de resonancia experimental f_0 y, a partir de la definición exacta, determinar las frecuencias de corte f_{c1} y f_{c2} , el ancho de banda B y el factor de calidad Q .

En la Tabla 2 se comparan los valores experimentales obtenidos con los valores teóricos calculados a partir de los parámetros del circuito.

Cuadro 2: Valores obtenidos para la resonancia					
	f_0 [kHz]	f_{c1} [kHz]	f_{c2} [kHz]	B [kHz]	Q
Exp.	10.8	9.68	12.14	2.46	4.34
Teo.	12,3	11,3	13,3	2	4.39

Valores utilizados para esta parte del experimento:

$$L = 76,08 \text{ mH}, \quad C = 2,2 \text{ nF}, \quad R = 1,1 \text{ k}\Omega$$

3. Respuesta en Frecuencia

3.1. Diagramas de Bode

En este apartado se generaron con el osciloscopio los diagramas de bode correspondientes a la salida de voltaje de los diferentes elementos. Inicialmente tenemos el diagrama de bode correspondiente a la salida de tensión sobre el inductor que se puede ver en el gráfico de la Figura 1.

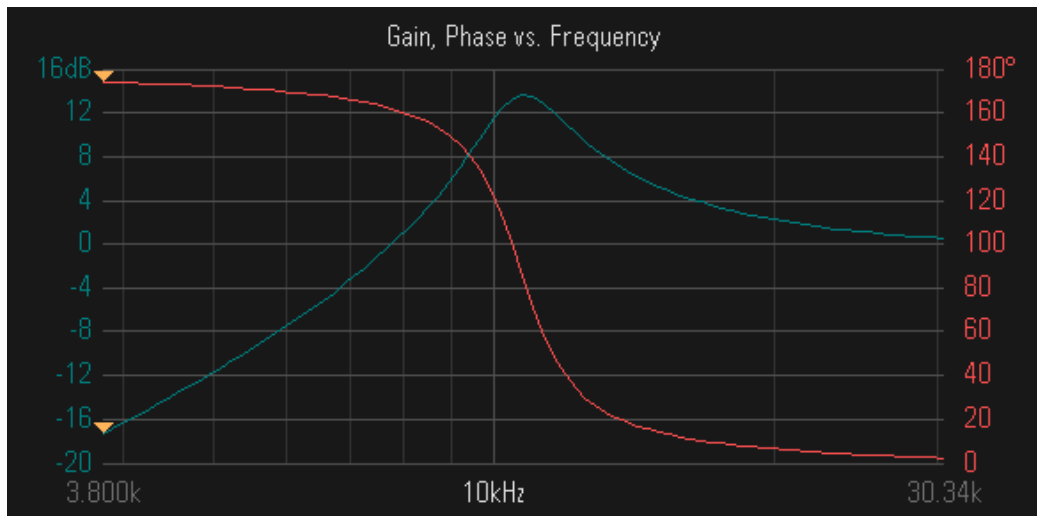


Figura 1: Diagrama de Bode experimental para la salida sobre el inductor.

Luego esta el diagrama de bode correspondiente a la salida de tensión sobre la resistencia que se puede ver en el gráfico de la Figura 2.

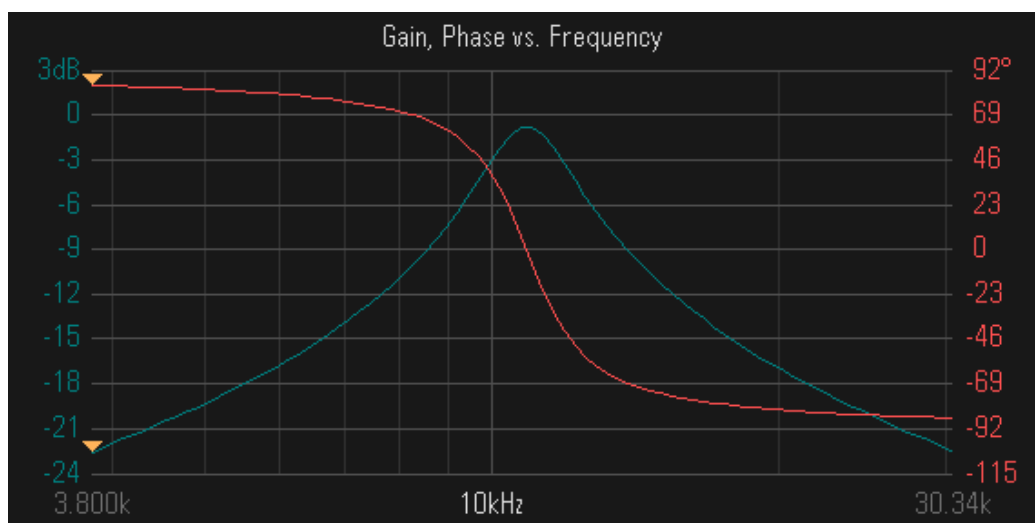


Figura 2: Diagrama de Bode experimental para la salida sobre la resistencia.

Por ultimo el diagrama de bode correspondiente a la salida de tensión sobre el capacitor que se puede ver en el gráfico de la Figura 3.

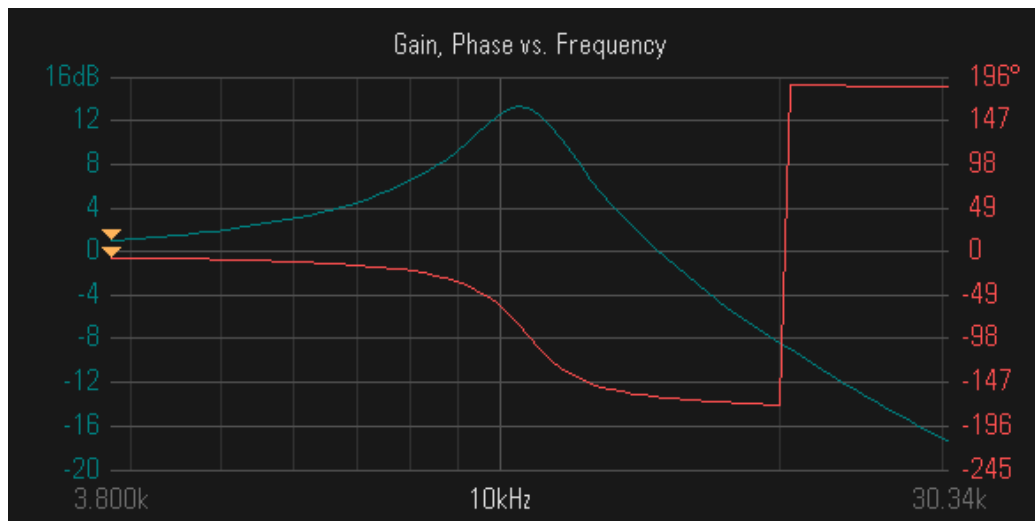


Figura 3: Diagrama de Bode experimental para la salida sobre el capacitor.

3.2. Mediciones puntuales del diagrama de Bode

Para complementar los diagramas de Bode obtenidos experimentalmente, se realizaron mediciones puntuales de amplitud y fase para la salida sobre el inductor. En las tablas se comparan los valores experimentales con los obtenidos mediante simulación para los tres rangos de frecuencia solicitados.

En el Cuadro 3 se pueden ver los datos obtenidos de los 5 puntos elegidos de manera experimental y utilizando la simulación.

Cuadro 3: Mediciones puntuales del Bode del inductor entre f_{-1} y f_1 .

Punto	Medición experimental				Simulación			
	f [kHz]	$\Delta\varphi$ [°]	V_{in} [V _{pp}]	V_{out} [V _{pp}]	f [kHz]	$\Delta\varphi$ [°]	V_{in} [V]	V_{out} [V]
1	8	162	1,05	1,25	8	155	1	0,866
2	10	119	1,05	3,94	10	140	1	1,264
3	11	68	1,03	4,62	11	123	1	1,525
4	12	39	1,05	3,54	12	93	1	1,763
5	14	18	1,05	2,29	14	39	1	1,618

Luego en el cuadro 4 se pueden ver los datos correspondientes a los puntos elegidos en el rango entre f_{-2} y f_{-1} .

Cuadro 4: Mediciones puntuales del Bode del inductor entre f_{-2} y f_{-1} .

Punto	Medición experimental				Simulación			
	f [kHz]	$\Delta\varphi$ [°]	V_{in} [V _{pp}]	V_{out} [V _{pp}]	f [kHz]	$\Delta\varphi$ [°]	V_{in} [V]	V_{out} [V]
1	7	169	1,05	0,80	7	158	1	0,720
2	7,5	160	1,05	1,01	7,5	157	1	0,790

Finalmente en el Cuadro 5 se puede ver los datos de los puntos elegidos en el intervalo entre f_1 y f_2 .

Cuadro 5: Mediciones puntuales del Bode del inductor entre f_1 y f_2 .

Punto	Medición experimental				Simulación			
	f [kHz]	$\Delta\varphi$ [°]	V_{in} [V _{pp}]	V_{out} [V _{pp}]	f [kHz]	$\Delta\varphi$ [°]	V_{in} [V]	V_{out} [V]
1	22,5	3	1,05	1,33	22,5	8	1	1,150
2	27,5	1,5	1,05	1,25	27,5	6	1	1,096

4. Filtros

En esta parte del trabajo se analizó la respuesta del circuito RLC serie ante una señal triangular de entrada. Para ello, se mantuvo la amplitud de la fuente y se midió la tensión de salida sobre cada uno de los componentes del circuito: la resistencia, el capacitor y el inductor.

Las mediciones se realizaron para dos frecuencias representativas: f_{-2} , ubicada por debajo del intervalo principal de resonancia, y f_2 , ubicada por encima de dicho intervalo. En cada caso se comparó la forma de onda de salida con la señal triangular de entrada.

4.1. Respuesta para f_{-2}

En primer lugar, se analizó la respuesta del circuito para la frecuencia f_{-2} . Esta frecuencia se encuentra por debajo de la zona de resonancia, por lo que el comportamiento del circuito se encuentra más asociado a la respuesta capacitiva.

4.1.1. Resistencia

El gráfico realizado a partir de las mediciones del archivo CSV puede verse en la Figura 4.

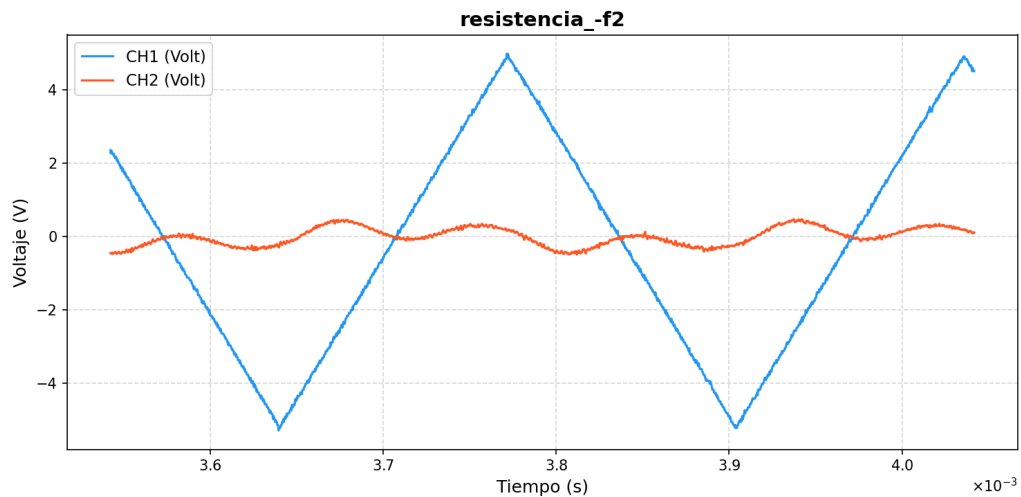


Figura 4: Señal de tensión sobre la resistencia para f_{-2} , obtenida del osciloscopio.

El gráfico simulado correspondiente puede verse en la Figura 5.

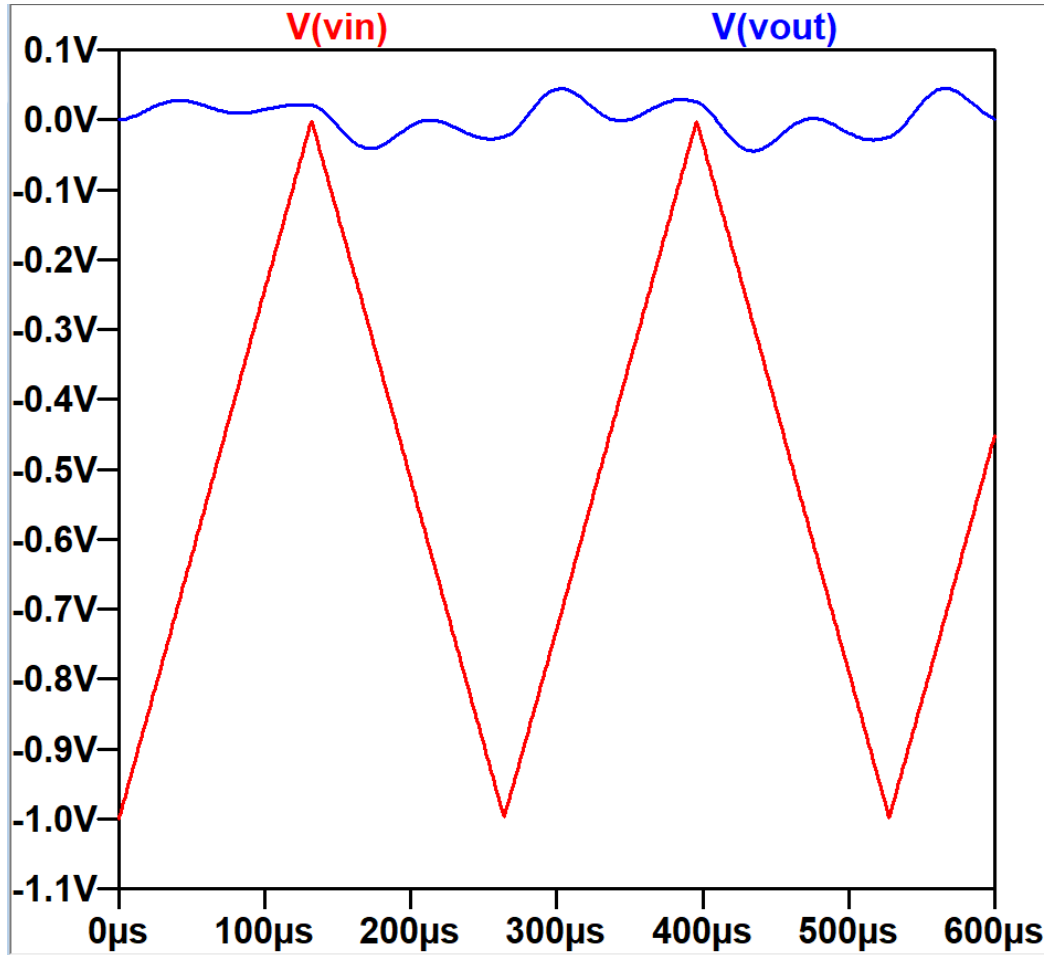


Figura 5: Señal de tensión sobre la resistencia para f_{-2} , obtenida por simulación.

4.1.2. Capacitor

El gráfico realizado a partir de las mediciones del archivo CSV puede verse en la Figura 6.

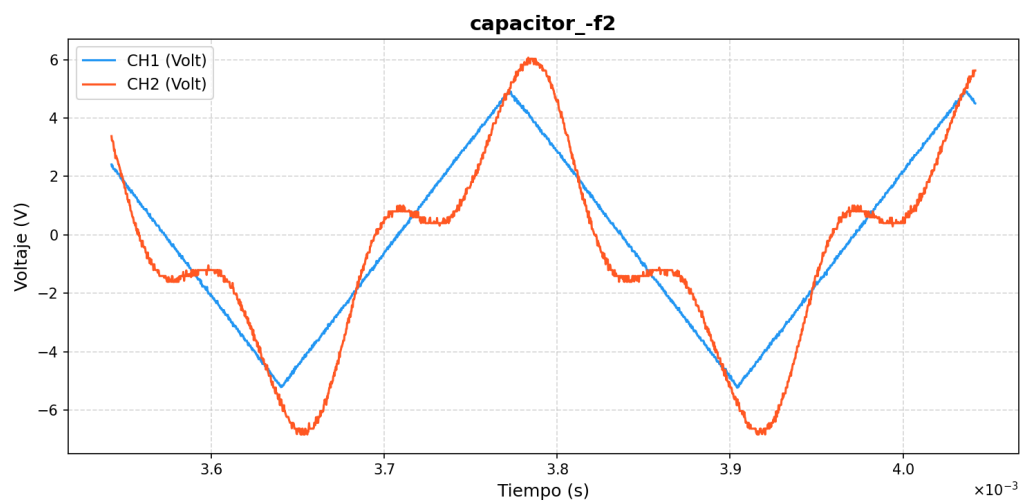


Figura 6: Señal de tensión sobre el capacitor para f_{-2} , obtenida del osciloscopio.

El gráfico simulado correspondiente puede verse en la Figura 7.

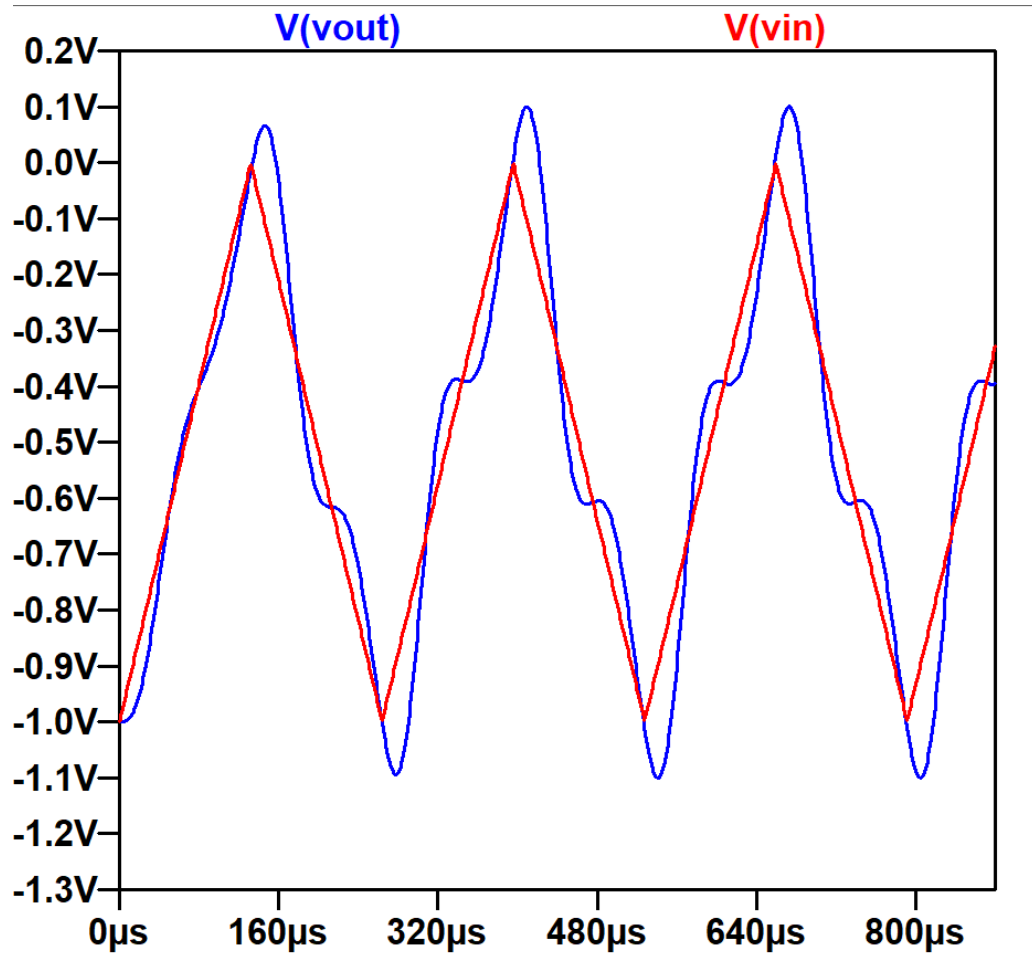


Figura 7: Señal de tensión sobre el capacitor para f_{-2} , obtenida por simulación.

4.1.3. Inductor

El gráfico realizado a partir de las mediciones del archivo CSV puede verse en la Figura 8.

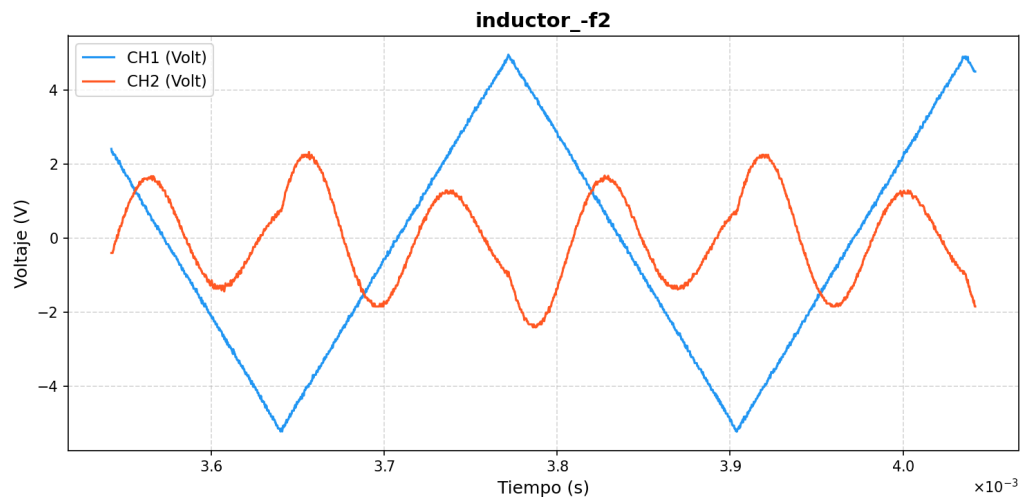


Figura 8: Señal de tensión sobre el inductor para f_{-2} , obtenida del osciloscopio.

El gráfico simulado correspondiente puede verse en la Figura 9.

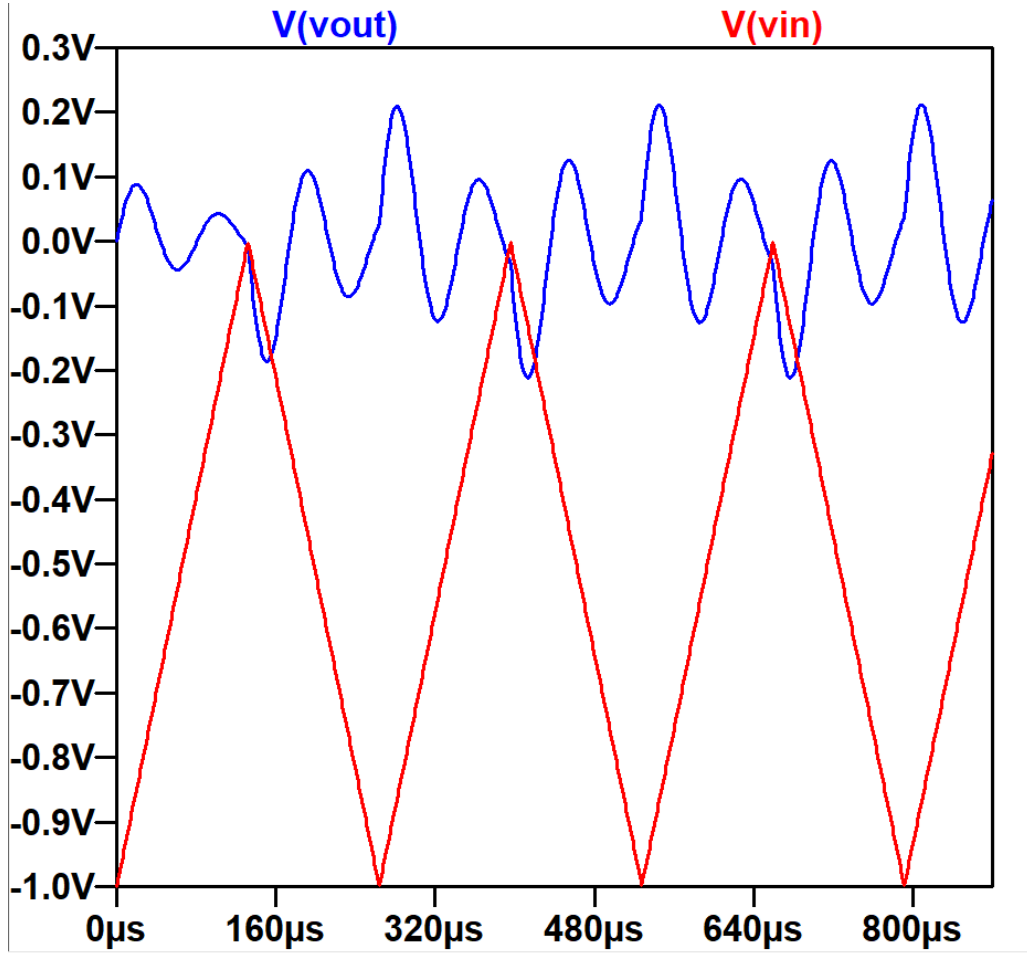


Figura 9: Señal de tensión sobre el inductor para f_{-2} , obtenida por simulación.

4.2. Respuesta para f_2

Cuadro 6: Valores obtenidos para f_2		
Columna 1	Columna 2	Columna 3
Dato 1	Dato 2	Dato 3

Luego se analizó la respuesta del circuito para la frecuencia f_2 , ubicada por encima de la zona de resonancia. En este caso, el comportamiento del circuito se encuentra más asociado a la respuesta inductiva. En el Cuadro 6 se muestran los valores obtenidos a partir de los archivos CSV correspondientes.

4.2.1. Resistencia

El gráfico realizado a partir de las mediciones del archivo CSV puede verse en la Figura 10.

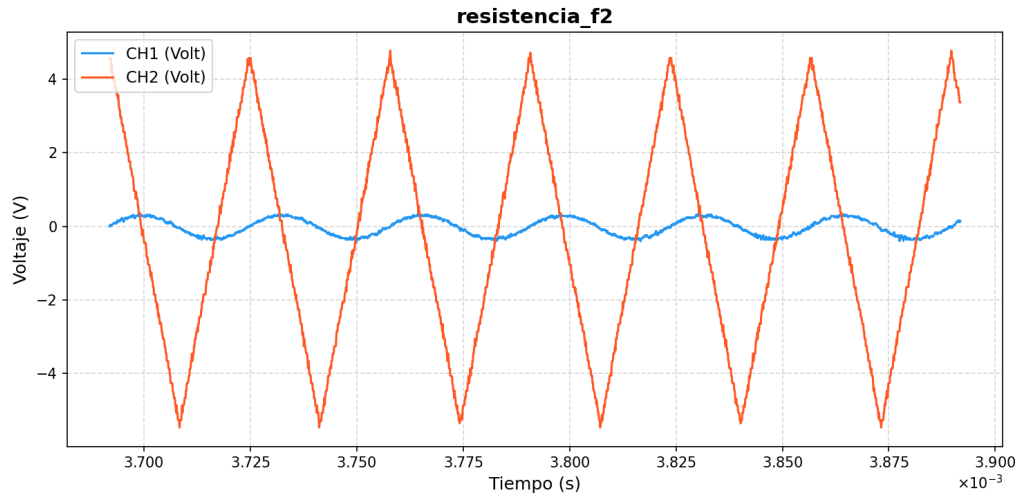


Figura 10: Señal de tensión sobre la resistencia para f_2 , obtenida del osciloscopio.

El gráfico simulado correspondiente puede verse en la Figura 11.

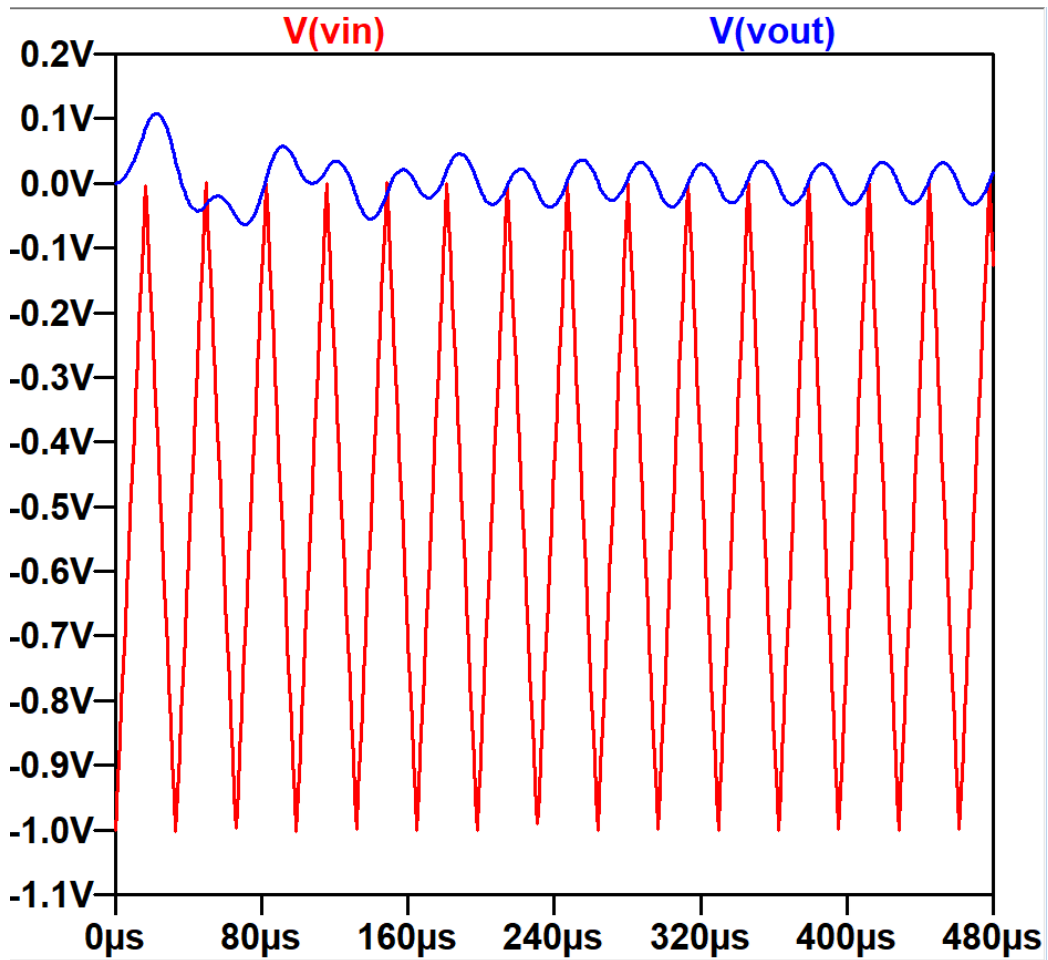


Figura 11: Señal de tensión sobre la resistencia para f_2 , obtenida por simulación.

4.2.2. Capacitor

El gráfico realizado a partir de las mediciones del archivo CSV puede verse en la Figura 12.

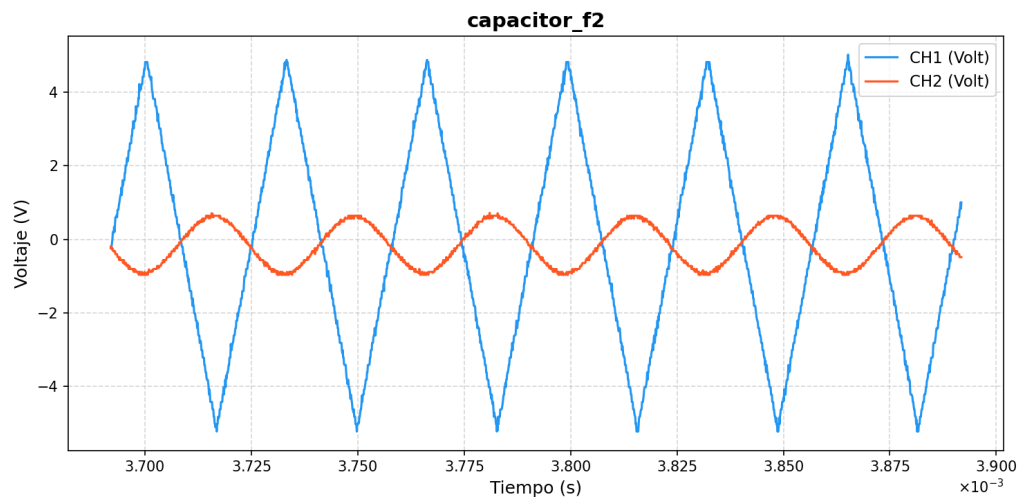


Figura 12: Señal de tensión sobre el capacitor para f_2 , obtenida del osciloscopio.

El gráfico simulado correspondiente puede verse en la Figura 13.

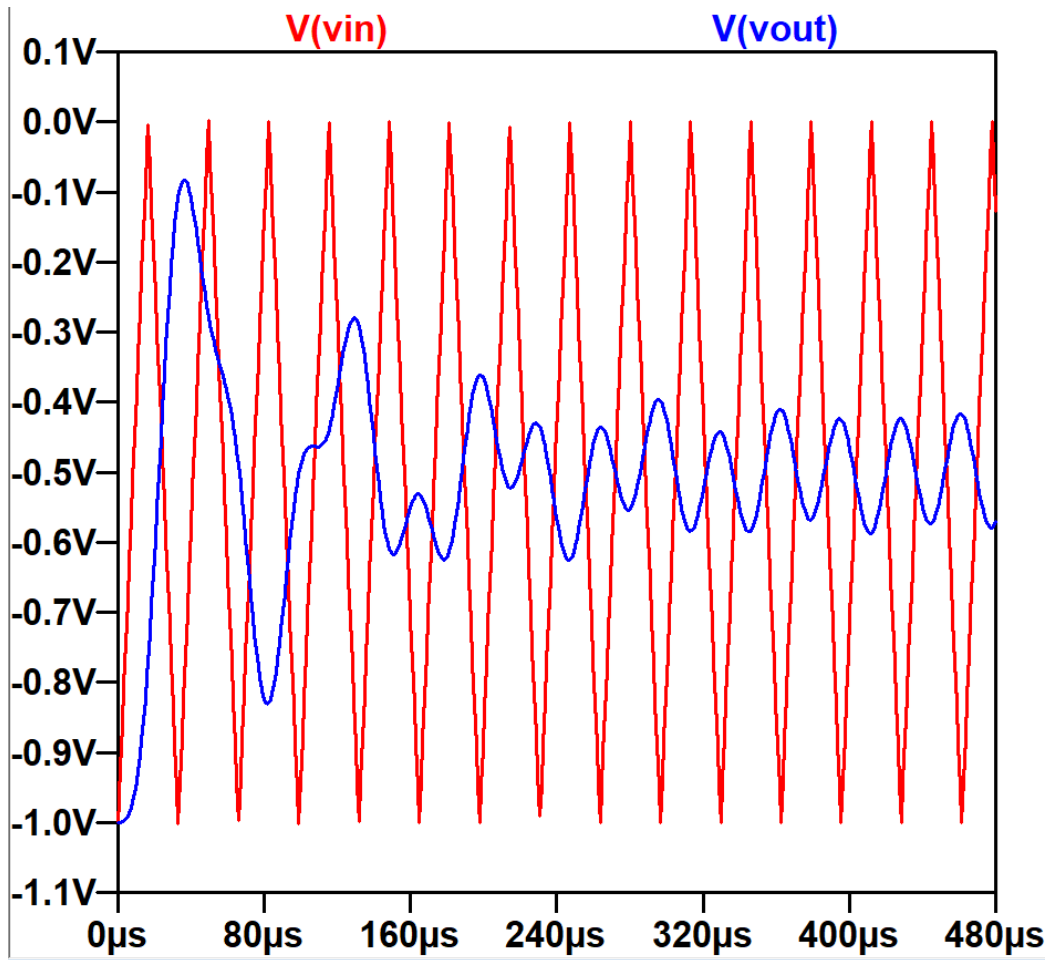


Figura 13: Señal de tensión sobre el capacitor para f_2 , obtenida por simulación.

4.2.3. Inductor

El gráfico realizado a partir de las mediciones del archivo CSV puede verse en la Figura 14.

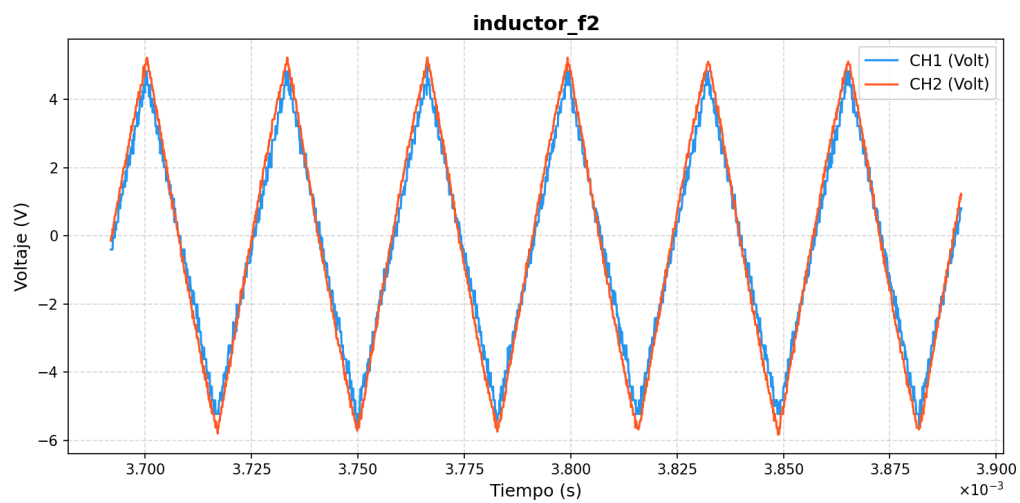


Figura 14: Señal de tensión sobre el inductor para f_2 , obtenida del osciloscopio.

El gráfico simulado correspondiente puede verse en la Figura 15.

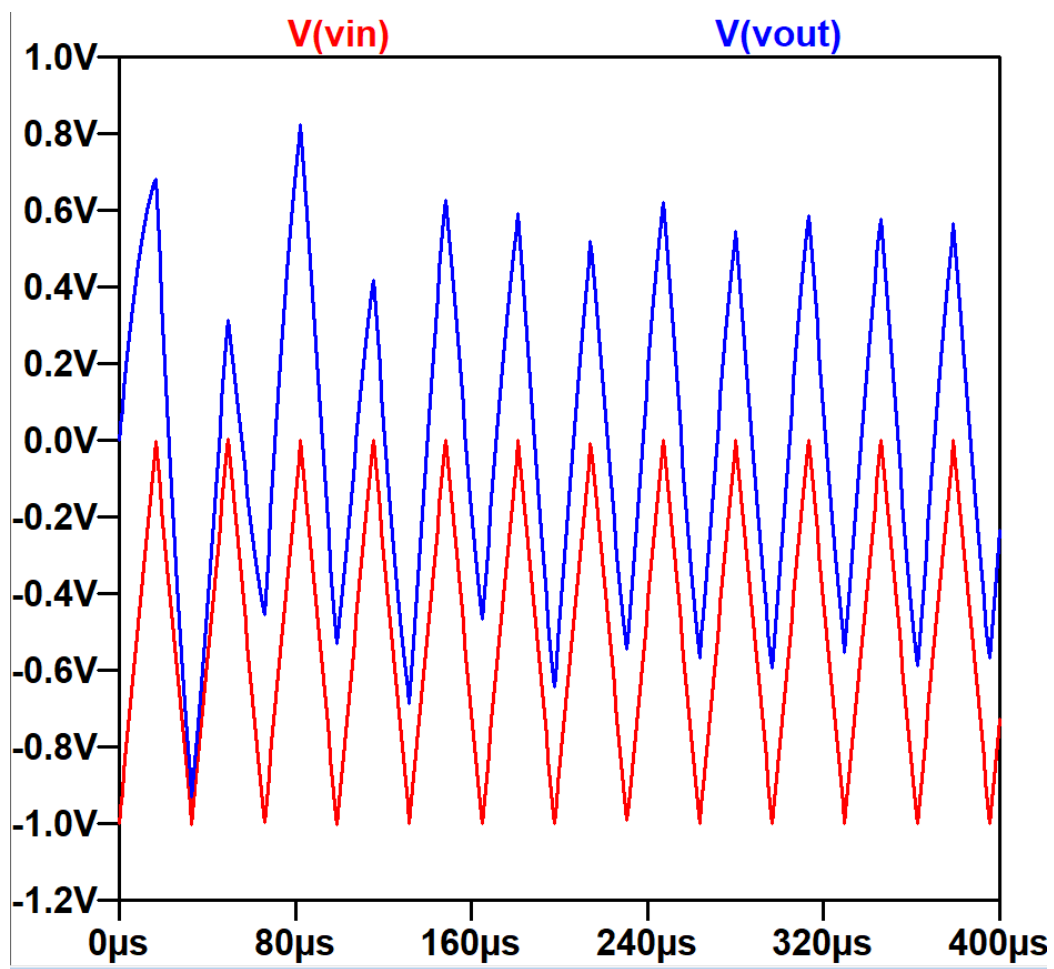


Figura 15: Señal de tensión sobre el inductor para f_2 , obtenida por simulación.